

SPRINT 01 — PLANEJAMENTO DO PROJETO

WarehouseFlow

1. Identificação da equipe

Integrantes:

<u>Nome completo</u>	<u>Matrícula</u>
<u>Thiago de Moraes Gonçalves</u>	<u>01609695</u>
<u>Sérgio José de Araújo Júnior</u>	<u>01590694</u>
<u>João Pedro Silva de Araújo</u>	<u>01606470</u>
<u>Gabriel George de Araújo Figueiredo</u>	<u>01605236</u>

Nome inicial do projeto: WarehouseFlow — Sistema de Gestão de Armazém e Estoque.
Turma: 8MB

2. Escolha do tema

O projeto será desenvolvido no contexto de logística e gestão de armazéns, mais especificamente na área de controle de estoque (Warehouse Management). Esse contexto envolve o recebimento, armazenamento, movimentação, contagem e expedição de produtos dentro de um centro de distribuição ou depósito, sendo um domínio rico em processos, regras de negócio e oportunidades de automação.

3. Definição do problema

3.1 Qual problema a equipe pretende resolver?

Muitas pequenas e médias empresas ainda controlam seus estoques por meio de planilhas eletrônicas ou anotações manuais, o que gera divergências entre o estoque físico e o estoque registrado, dificuldade em localizar produtos dentro do armazém, falta de visibilidade sobre produtos com estoque baixo ou próximos da validade, e retrabalho na hora de gerar relatórios gerenciais. O WarehouseFlow pretende resolver esse problema oferecendo um sistema centralizado, que permita cadastrar produtos e localizações, registrar entradas, saídas e movimentações internas, e acompanhar o saldo de estoque em tempo real.

3.2 Por que esse problema é relevante?

O controle inadequado de estoque impacta diretamente o resultado financeiro das empresas, gerando perdas por produtos vencidos ou extraviados, rupturas de estoque que afetam vendas, e retrabalho operacional. Além disso, é um problema recorrente em pequenas e médias empresas, que muitas vezes não têm orçamento para adquirir sistemas de gestão robustos, tornando relevante o desenvolvimento de uma solução mais enxuta e acessível, focada especificamente na gestão de armazém.

4. Objetivos do sistema

4.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema para gestão de estoque e armazém que permita controlar, de forma centralizada e confiável, o cadastro de produtos, as movimentações de entrada, saída e transferência, e a geração de relatórios gerenciais que apoiem a tomada de decisão.

4.2 Principais resultados que a solução pretende alcançar

- Reduzir divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema.
- Aumentar a agilidade na localização de produtos dentro do armazém.
- Diminuir perdas por produtos vencidos ou parados em estoque.
- Fornecer informações gerenciais confiáveis para apoiar decisões de compra e venda.
- Padronizar os processos de recebimento, armazenagem e expedição de mercadorias.

5. Público-alvo

O sistema é voltado principalmente para pequenas e médias empresas que possuem um armazém, depósito ou centro de distribuição próprio, como comércios, indústrias de pequeno porte e distribuidoras. Dentro dessas empresas, os principais usuários do sistema serão:

- Operadores de estoque — responsáveis pelo recebimento, armazenagem, movimentação e expedição de produtos no dia a dia.
- Conferentes — responsáveis pela contagem física e conferência do inventário.
- Administradores/gestores — responsáveis por cadastros gerais, definição de permissões e acompanhamento de relatórios gerenciais.

6. Requisitos Funcionais

A tabela a seguir apresenta uma primeira relação das principais funcionalidades previstas para o sistema, que poderão ser detalhadas e ajustadas nas próximas Sprints.

Código	Descrição
RF01	Cadastrar, editar, consultar e inativar produtos (SKU, descrição, categoria, unidade de medida, código de barras).
RF02	Cadastrar e gerenciar localizações físicas do armazém (corredor, prateleira, nível, posição).
RF03	Registrar entradas de mercadorias (recebimento) vinculadas a fornecedor e nota/pedido de compra.
RF04	Registrar saídas de mercadorias (expedição) vinculadas a pedidos de venda ou requisições internas.
RF05	Movimentar estoque entre localizações dentro do armazém (transferência interna).
RF06	Controlar saldo de estoque em tempo real por produto e por localização.
RF07	Gerar alertas automáticos de estoque mínimo/ruptura e de produtos próximos da validade.
RF08	Realizar contagem cíclica/inventário rotativo e apontar divergências entre saldo físico e sistêmico.
RF09	Gerar relatórios gerenciais (giro de estoque, acurácia de inventário, produtos parados, curva ABC).
RF10	Emitir etiquetas e documentos de apoio (romaneio, etiqueta de localização, etiqueta de produto).
RF11	Controlar perfis de acesso (administrador, operador de estoque, conferente) com permissões distintas.
RF12	Registrar histórico (log) de todas as movimentações de estoque, com usuário e data/hora.

7. Requisitos Não Funcionais

Além das funcionalidades, o sistema deverá atender às seguintes características técnicas e de qualidade:

Código	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve ser simples e objetiva, priorizando o uso rápido por operadores de armazém, inclusive em dispositivos móveis/coletores.
RNF02	Desempenho	Consultas de saldo de estoque devem responder em até 2 segundos, mesmo com grande volume de itens cadastrados.
RNF03	Segurança	Autenticação obrigatória por usuário e senha, com controle de perfis de acesso e criptografia de senhas.
RNF04	Confiabilidade	O sistema deve garantir a integridade do saldo de estoque mesmo em caso de falhas, evitando movimentações duplicadas.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível para uso durante o horário de operação do armazém, com meta de disponibilidade de 99%.
RNF06	Portabilidade	A aplicação deve ser acessível via navegador web, sem necessidade de instalação local nas estações de trabalho.
RNF07	Manutenibilidade	O código deve seguir padrões de arquitetura em camadas, facilitando manutenção e evolução por diferentes desenvolvedores.
RNF08	Escalabilidade	O sistema deve suportar o crescimento do volume de produtos e movimentações sem perda relevante de desempenho.

8. Casos de Uso

A seguir são apresentados os principais casos de uso identificados nesta etapa inicial do planejamento.

Código	Caso de uso	Ator principal	Descrição resumida
UC01	Registrar entrada de mercadoria	Operador de estoque	Dar entrada de produtos recebidos de fornecedores, atualizando o saldo e a localização no armazém.
UC02	Registrar saída de mercadoria	Operador de estoque	Baixar produtos do estoque referentes a pedidos de venda ou requisições internas.
UC03	Movimentar produto entre localizações	Operador de estoque	Transferir um produto de uma posição para outra dentro do próprio armazém.
UC04	Consultar saldo de estoque	Operador de estoque / Administrador	Verificar a quantidade disponível de um produto, por localização ou de forma consolidada.
UC05	Realizar contagem de inventário	Conferente	Conferir fisicamente os produtos e registrar eventuais divergências com o sistema.
UC06	Cadastrar produto	Administrador	Incluir um novo produto no catálogo do sistema, com seus respectivos atributos.
UC07	Gerar relatórios gerenciais	Administrador	Emitir relatórios de desempenho do armazém, como giro de estoque e acurácia de inventário.
UC08	Gerenciar usuários e permissões	Administrador	Cadastrar usuários do sistema e definir seus perfis de acesso.

9. Product Backlog

O Product Backlog inicial organiza, em ordem de prioridade, os principais itens previstos para o desenvolvimento do sistema. Esta lista será refinada e detalhada em backlog de sprint (Sprint Backlog) ao longo do semestre.

#	Item do backlog	Prioridade	Requisito relacionado
1	Cadastro de produtos	Alta	RF01
2	Cadastro de localizações do armazém	Alta	RF02
3	Registro de entrada de mercadorias	Alta	RF03
4	Registro de saída de mercadorias	Alta	RF04
5	Controle de saldo de estoque em tempo real	Alta	RF06
6	Movimentação interna entre localizações	Média	RF05
7	Autenticação e controle de perfis de acesso	Alta	RF11
8	Alertas de estoque mínimo e validade	Média	RF07
9	Módulo de contagem/inventário rotativo	Média	RF08
10	Relatórios gerenciais (giro, curva ABC, acurácia)	Média	RF09
11	Emissão de etiquetas e romaneios	Baixa	RF10
12	Histórico (log) de movimentações	Média	RF12

10. Cronograma inicial

O cronograma abaixo apresenta uma organização preliminar das etapas previstas ao longo do semestre, que poderá ser ajustada conforme o andamento do projeto e as orientações recebidas.

Etapas	Principais atividades previstas
Sprint 01	Planejamento do projeto: tema, problema, objetivos, requisitos, backlog inicial e criação do repositório.
Sprint 02	Modelagem: diagramas de casos de uso detalhados, modelo de dados/ER e protótipo de telas (wireframes).
Sprint 03	Desenvolvimento do módulo de cadastros (produtos, localizações, usuários) e autenticação.
Sprint 04	Desenvolvimento das movimentações de estoque: entrada, saída e transferência interna.
Sprint 05	Desenvolvimento de alertas, contagem de inventário e ajustes de estoque.
Sprint 06	Desenvolvimento dos relatórios gerenciais e refinamento da interface.
Sprint 07	Testes integrados, correção de bugs e ajustes de desempenho.
Sprint 08	Entrega final, documentação do sistema e apresentação do projeto.

11. Repositório GitHub

O repositório da equipe já está criado e disponível no seguinte endereço:

<https://github.com/thiagodemorais87/WarehouseFlow>